Plan de desarrollo

App Android de rutas optimizadas para visitadores

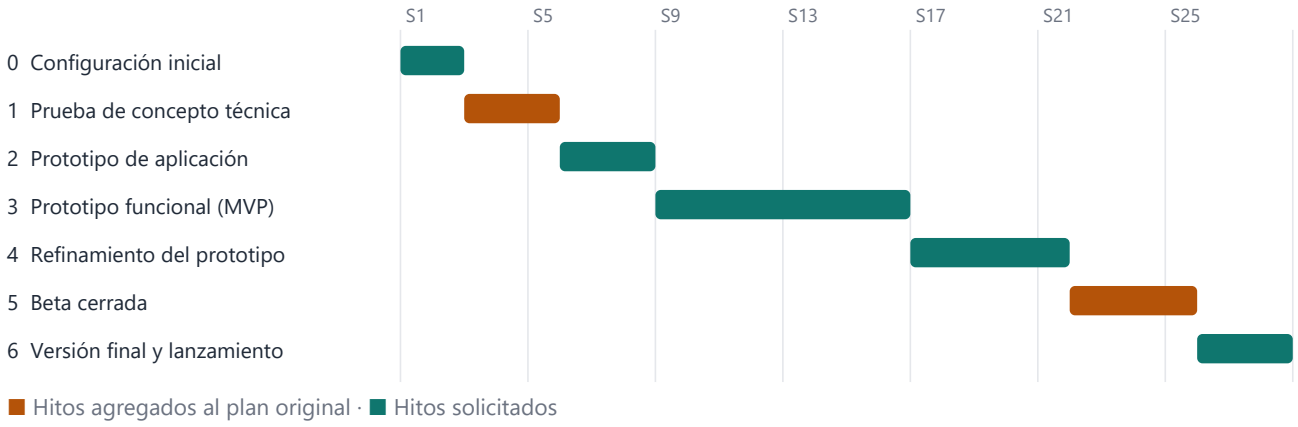
Octubre 2026 · Supuesto: un desarrollador a tiempo completo (a medio tiempo, duplicar los plazos).

Resumen del proyecto

Aplicación Android que funciona por completo dentro del teléfono, sin servidor. El visitador importa su kardex desde Excel; la app guarda los clientes en SQLite, controla las visitas por ciclo y empresa, y calcula la ruta óptima del día respetando los horarios de atención de cada cliente en cada oficina.

Pieza	Decisión
Lenguaje e interfaz	Kotlin + Jetpack Compose
Base de datos	Room (SQLite), cifrada con SQLCipher
Geocodificación	Android Geocoder + confirmación y corrección manual en el mapa
Mapa	MapLibre con archivos offline por región
Rutas	Valhalla (valhalla-mobile) con teselas por región
Optimizador	Kotlin propio: exacto hasta ~15 paradas, heurístico por encima
Distribución de mapas	GitHub Releases + regiones.json

Calendario



#	Hito	Semanas	Duración
0	Configuración inicial	1–2	2 sem
1	Prueba de concepto técnica (agregado)	3–5	3 sem
2	Prototipo de aplicación	6–8	3 sem
3	Prototipo funcional (MVP)	9–16	8 sem
4	Refinamiento del prototipo	17–21	5 sem
5	Beta cerrada (agregado)	22–25	4 sem
6	Versión final y lanzamiento	26–28	3 sem
—	Mantenimiento	continuo	—

Total estimado: unos 7 meses.

Hito 0 — Configuración inicial

Semanas 1–2 · **Objetivo:** tener el entorno listo y las decisiones de base fijadas.

- Instalar Android Studio y crear el proyecto Kotlin + Jetpack Compose (Android 8.0 o superior como versión mínima).
- Crear el repositorio en GitHub y una GitHub Action que compile el APK en cada push.
- Configurar Room con el modelo de datos completo, multiempresa incluido.
- **allowBackup="false"** desde el primer día, para que Android no suba la base de datos a la nube.
- Abrir la cuenta de Google Play Console (pago único de US$25, el único costo del proyecto).
- Escribir la especificación: pantallas, reglas de negocio y criterios de aceptación.

Listo cuando: la app vacía compila en CI, se instala en un teléfono real y la especificación está escrita.

Hito 1 — Prueba de concepto técnica [hito agregado]

Semanas 3–5 · **Objetivo:** demostrar que las piezas de riesgo funcionan antes de construir pantallas.

- Generar en el PC los archivos de mapa y de rutas (Valhalla) para Biobío y Ñuble por separado.
- Comprobar en un teléfono real que una ruta Concepción → Chillán se calcula offline, cruzando ambas regiones.
- Mostrar el mapa offline con MapLibre.
- Probar Geocoder con 20 direcciones reales de ejemplo (p. ej. "Lincoyán 470, Local 4, Concepción").
- Comprobar que la librería de Excel lee un .xlsx en el teléfono.
- Medir tamaños por región y tiempos de cálculo.

Decisión al cerrar el hito: si Valhalla falla, se evalúa GraphHopper con una sola región, antes de haber invertido en lo demás.

Listo cuando: las cinco pruebas funcionan en un teléfono real.

Hito 2 — Prototipo de aplicación

Semanas 6–8 · **Objetivo:** una app navegable con datos falsos, para validar el flujo con visitadores reales.

- Todas las pantallas principales: lista de clientes, perfil, ciclos, "Planificar hoy", mapa con la ruta, configuración.
- Datos inventados cargados en Room.
- Todavía sin importador, sin optimizador real y sin descarga de mapas.
- Mostrarlo a 2 o 3 visitadores: ¿se entiende? ¿falta algo? ¿sobra algo?

Listo cuando: los visitadores recorren el flujo de un día de trabajo sin explicaciones y sus comentarios quedan anotados.

Hito 3 — Prototipo funcional (MVP)

Semanas 9–16 · **Objetivo:** la app sirve para trabajar de verdad, con una empresa.

Semanas	Bloque
9–10	Importador de Excel: mapeo de columnas, agrupar filas por RUT, intérprete de horarios con lista de "por revisar", plantilla propia
11	Geocodificación: limpieza de dirección, rectángulo de la zona, corrección manual con pin
12	Descarga de mapas por región: regiones.json, WorkManager, GitHub Releases
13	Ciclos, frecuencia por defecto, marcar visitas, estados (visitado / pendiente / en riesgo)
14–15	Optimizador exacto (hasta ~15 paradas) con elección de oficina y pantalla "Planificar hoy"
16	Respaldo cifrado: exportar e importar en otro teléfono

Listo cuando: se puede importar un kardex de prueba, planificar un día, recorrer la ruta marcando visitas y restaurar todo en otro teléfono.

Hito 4 — Refinamiento del prototipo

Semanas 17–21 · **Objetivo:** completar las funciones y preparar la app para usuarios reales.

- **Multiempresa** en la interfaz, con una visita que cuenta para varias empresas.
- **Categorías A/B/C** y frecuencia manual por cliente.
- **Optimizador heurístico** para más de 15 paradas y para cuando no caben todos en el día.
- **Cumplimiento legal:** bloqueo con huella o PIN, cifrado de la base (SQLCipher), eliminar un cliente o una empresa, exportar los datos de un cliente, columnas "no importar", aviso en las notas de visita.
- Ampliar los formatos de horario que reconoce el intérprete, según lo aprendido en el hito 2.
- Pruebas automáticas del optimizador, del intérprete de horarios y del cálculo de ciclos.
- Rendimiento: probar con 500 clientes en un teléfono de gama baja.

Listo cuando: todas las funciones del diseño están implementadas y las pruebas pasan.

Hito 5 — Beta cerrada [hito agregado]

Semanas 22–25 · **Objetivo:** uso real durante al menos un ciclo completo de trabajo.

- **Requisito de Google Play:** las cuentas de desarrollador personales nuevas deben hacer una prueba cerrada con al menos 12 testers durante 14 días antes de publicar. Este hito cumple ese requisito.
- Visitadores reales usándola a diario con kardex reales (los datos se quedan en sus teléfonos).
- Corregir errores y ajustar el intérprete de horarios a los formatos reales que aparezcan.

Listo cuando: al menos un ciclo completo sin errores graves y los 14 días de Play cumplidos.

Hito 6 — Versión final y lanzamiento

Semanas 26–28 · **Objetivo:** publicar la app en Google Play.

- Revisión de la política de privacidad y los términos de uso por un abogado.
- Formulario de seguridad de datos de Play (con la salvedad del Geocoder).
- Ficha de Play Store: capturas, descripción y un tutorial corto dentro de la app.
- Automatizar con GitHub Actions la actualización mensual de los mapas.
- Publicación escalonada (por ejemplo, 20% de los usuarios primero).

Listo cuando: la app está publicada en Play Store.

Después del lanzamiento

- Actualizar los mapas automáticamente cada mes.
- Seguir el estado de la Ley 21.719 (posible postergación y reglamento de la Agencia).
- Corregir errores y ajustar el intérprete con lo que reporten los usuarios.

Fechas clave y riesgos

- La Ley 21.719 entra en vigencia el 1-12-2026 (hay un proyecto en trámite para postergarla a diciembre de 2027). Si el desarrollo empieza ahora, el lanzamiento caería alrededor de mayo de 2027; las funciones de cumplimiento están en el hito 4, antes de la beta.
- Las duraciones son estimaciones. El hito 1 es el que más puede variar: si falla, se mueve todo el calendario, por eso va antes de cualquier pantalla.
- El formato real del kardex es desconocido. El intérprete de horarios con su lista de "por revisar" y la plantilla propia mitigan ese riesgo.